BİYOKİMYA (1-36. SORULAR)

1. Elektron taşıma zincirinde aşağıdaki kademelerden hangisi ATP sentezine eşleşmez?

A) NADH-Koenzim Q (CoQ) redüktaz
B) Süksinat-KoQ redüktaz
C) Sitokrom bc_1 redüktaz
D) Sitokrom oksidaz
E) Yukarıda verilenlerden hiçbiri

CEVAP B

2. Elektron taşıma zincirinin aşağıdaki bileşenlerinden hangisi sadece 1 elektron kabul eder?

A) Oksijen
B) FMN
C) FAD
D) Sitokrom b
E) Koenzim Q

CEVAP D

3. Aerobik glikoliz yolu için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Fosfofruktokinaz-1 hız kısıtlayıcı enzim olup früktoz-6-fosfatı, früktoz-1,6-bisfosfata çevirir.
B) Metabolik yo,l AMP ve fruktoz-2,6-bisfosfat tarafından engellenir.
C) Her hücrenin sitoplazması içinde yer alır.
D) Yol, piruvat ve NADH üretir.
E) Metabolik yol hekzokinaz ya da glukokinaz ile başlar.

CEVAP B

4. Soruda verilen boşlukları aşağıdaki şıklardan hangisi ile doldurabilirsiniz?
Glukoz anaerobik glikoliz ile laktata dönüştüğünde _____ ATP, aynı glukoz gglikoliz, piruvat dehidrogenaz ve TCA döngüsü ile CO2 ye dönüştüğünde ____ ATP açığa çıkar.

A) 7 ; 20
B) 2 ; 38
C) 7 ; 32
D) 2 ; 12
E) 7 ; 25

CEVAP B

5. Karaciğerde glukagon aşağıdaki yollardan hangisi ile glikolitik yol hızını azaltmaz?

A) GTP'nin G proteinine bağlanmasını arttırır.
B) cAMP yolunu aktive eder.
C) Enzim fosforilasyonunu, protein kinaz enzimi yoluyla arttırır.
D) Fosfofruktokinaz-1 enzimine, Fruktoz-2,6-bisfosfat bağlanmasını arttırır.
E) Fruktoz-2,6- bisfosfataz aktivitesini uyarırken fosfofruktokinaz aktivitesini engeller.

CEVAP D

6. Glikolitik yolda trioz fosfattan NADH üreten enzim için aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

A) NAD^+ ve dihidroksi aseton fosfatı substrat olarak kullanır.
B) 1,3-difosfogliserat son üründe gözükürve NADH üretir.
C) Geri dönüşümsüz yolu katalizler.
D) 3-fosfogliserat kinaz olarak isimlendirilir.
E) $FADH_2$ ve gliseraldehit-3-fosfatı substrat olarak kullanır.

CEVAP B

7. Memeli karaciğerinde aşağıdakilerden hangisi glukoneogenez substratı olarak kullanılmaz?

A) Alanin
B) Glutamat
C) Palmitat
D) Piruvat
E) Afa keto glutarat

CEVAP C

8. Piruvatın glukoza dönüşümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlave edilen CO_2 son üründe gözükür.
B) Biyotin gerekir
C) Enerji olarak sadece GTP kullanılır.
D) Tüm tepkimeler sitozolde yer alır
E) Allosterik enzim olarak PDH kullanılır.

CEVAP B

9. Glikojen 'nin glukoz-1-fosfattan sentezi sırasında aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

A) Fosfoglukomutaz
B) Üridin trifosfat
C) Alfa-1,6 glukosidaz
D) Glikojen primeri
E) Uridin difosfat

CEVAP D

10. Normal bir glikojen katabolizması ürünü(leri) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Glukoz, Glukoz-1-fosfattan fazladır.
B) Glukoz -1-fosfat, glukozdan fazladır
C) Glukoz ve glukoz-1-fosfat eşit miktardadır.
D) Glukoz ve glukoz -1-fosfat ürün değildir.
E) Sadece glukoz-1-fosfat açığa çıkar

CEVAP B

11. On iki saat açlıktan sonra, bir öğrenci büyük bir tuzlu kraker poşeti tüketir. Bu yemek aşağıdakilerden hangisine yol açacaktır?

A) Karaciğer glikojen depolarını yeniler.
B) Glikoneojenez hızını arttırır.
C) Yağ asitlerinin adipoz triaçilgliserollere dönüştürme oranını azaltır.
D) Kan glukagon seviyelerini arttırır.
E) Glukozun beyin yoluyla laktata ve alyuvarlar ile CO_2 ve H_2O'ya oksidasyonuyla sonuçlanır.

YANIT: A

12. NADH, pirüvatın aşağıdakilerden hangisine dönüştürüldüğü tek aşamalı tepkime için gereklidir?

A) Okzaloasetat
B) Asetil KoA
C) Fosfoenolpirüvat
D) Laktat
E) Fumarat

YANIT: D

13. Üniversal enerji kaynağı hangisidir?

A) NADH
B) FADH2
C) FMN2
D) ATP
E) ATAs
CEVAP D

14. Anabolik yollar için gerekli Hidrit iyonu hangi koenzim ile sağlanır?
A) NADPH
B) PAPS
C) SAM
D) FAD
E) NAD
CEVAP A

15. Hangisi besinlerle almamız gereken esansiyel biyomoleküllerdendir?
A) Tetrahidro kannabinol
B) Monosodyum glutamat
C) Glifosat
D) Kolekalsiferol
E) Resveratrol
CEVAP D

16. Unesco tarafından "dünya somut olmayan kültürel miras listesi"ne alınan sağlıklı beslenme türü hangisidir?
A) Hindistan diyeti
B) Amerikan fast-foot beslenme tarzı
C) Akdeniz usulü beslenme
D) Skandinav tarzı yağlı beslenme
E) Vagan tarzı beslenme
CEVAP C

17. Hangi element tiroid hormon metabolizması ile ilgili olup, proteinlere UGA kodonu tanıyan özel t-RNA ile girer?
A) Çinko
B) Demir
C) İyot
D) Selenyum
E) Kalsiyum
CEVAP D

18. Hangisi Araşidonik asit ile ilişkili değildir?
A) Anandamid
B) Prostaglandin F2α
C) Lökotrien B4
D) İnositol trisfosfat
E) Tromboksan A2
CEVAP D

19. Protein prenilasyonu için gerekli bileşikler hangi metabolik yol ara ürünleridir?
A) Yağ asiti biyosentezi
B) Kolesterol biyosentezi
C) VLDL sentezi
D) Safra asitleri sentezi
E) Yağ asitleri peroksizomal oksidasyonu
CEVAP B

20. HMG CoA liyaz enzim eksikliği özellikle bebeklerde hangi metabolik sentez yolunun gerçekleşmesini engeller?
A) Kolesterol biyosentezi
B) Krebs döngüsü
C) Keton cisimleri oluşumu
D) Pentozfosfat yolu
E) Yağ asiti β-oksidasyonu
CEVAP C

21. Hangi lipoproteinin okside formu aterosklerotik plak oluşumu ile ilişkilendirilir?
A) Şilomikron öncülü
B) VLDL öncülü
C) IDL
D) LDL
E) HDL
CEVAP D

22. Ters kolesterol yolu hangi lipoprotein ve apoprotein ile gerçekleşir?
A) Şilomikron-ApoB48
B) Lipoprotein (a)-Apolipo-(a)
C) HDL- ApoA-I
D) LDL-ApoB100
E) VLDL-ApoE
CEVAP C

23. Elektron transport zincirinde yer alan enzimlerden hangisi aynı zamanda TCA döngüsünün enzimlerinden biridir?
A) NADH dehidrogenaz
B) Süksinat dehidrogenaz
C) Sitokrom c oksidoredüktaz
D) Sitokrom oksidaz
E) ATP sentetaz
Cevap: B

24.
I. Sitrat sentaz
II. İzositrat dehidrogenaz
III. Süksinat dehidrogenaz
IV. Malat dehidrogenaz
V. Laktat dehidrogenaz

Krebs döngüsünde yukarıdaki enzimlerden hangi ikisi hız kısıtlayıcı enzimdir?
A) I, II
B) I, V
C) III, IV
D) II, V
E) IV, V
Cevap: A

25. Pentoz fosfat yolunun inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) NAD+
B) FAD
C) Asetil KoA
D) NADH
E) NADPH
Cevap: E

26. Dokuz aminoasitten oluşan bir oligopeptid, kimotripsin ile muamele edildiğinde Lys-Arg; Ala-Arg-Gly-Phe; ve Glu-Met-Tyr olmak üzere üç peptide parçalanıyor. Aynı oligopeptid tripsin ile muamele edildiğinde ise Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys; sadece Arg; ve Ala-Arg dipeptidine parçalanıyor. Oligopeptidin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

FAHO İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

A) Glu-Met-Tyr-Ala-Arg-Gly-Phe-Lys-Arg
B) Arg-Ala-Arg-Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys
C) Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys-Ala-Arg-Arg
D) Lys-Arg-Ala-Arg-Gly-Phe-Glu-Met-Tyr
E) Ala-Arg-Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys-Arg

CEVAP: E

27. Endojen protein yıkımında yarı ömrü 2 saatten az olan proteinlerde belirli bir aminoasit dizisinin tekrarladığı bölgeler bulunmuştur. Aşağıda verilen hangi aminoasit, bu tekrarlayan diziler içinde yer almaz?

A) Prolin
B) Sistein
C) Glutamik asit
D) Serin
E) Treonin

CEVAP: B

28. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde Adenozin trifosfattan üç fosfat birden (PPi + P) ayrılır?

A) Aspartat ile sitrüllin birleşmesi
B) Homosisteinden metionin oluşması
C) Glutamik asitten GABA oluşması
D) Metioninden S-adenozilmetionin oluşması
E) Glisinden Aminolevülinat oluşması

CEVAP: D

29. Pürin nükleotidlerinin sentezinde azot kaynakları hangi aminoasitlerden sağlanır?

A) Glutamat-Glisin-Sistein
B) Glutamat-Glutamin-Aspartat-Glisin
C) Glutamin-Glisin-Aspartat
D) Glisin-Glutamin-Serin
E) Glutamat-Glisin-Aspartat-Serin

CEVAP: C

30. Üre döngüsünde argininosüksinatın parçalanması ile açığa çıkan Sitrik Asit Döngüsü ara maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alfa ketoglutarat
B) Oksaloasetat
C) Sitrat
D) Malat
E) Fumarat

CEVAP: E

31. Üre döngüsünün ilk basamağında "karbamoil fosfat" oluşumu için aşağıdaki maddelerden hangisi gerekli değildir?

A) Aspartat
B) Bikarbonat
C) Asetil CoA
D) Glutamat
E) Amonyak

CEVAP: A

32. Bir mol gliserol ve 3 tane serbest yağ asidinden 1 mol trigliserit sentezlenebilmesi için kaç ATP eşdeğeri enerji harcanır?

A) 1
B) 3
C) 4
D) 7
E) 9

CEVAP: D

33. Bir yağ asidinin beta oksidasyon ürününün Sitrik Asit Döngüsüne Süksinil CoA üzerinden girebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?

A) Yıkılan yağ asidinin poliansatüre olması gerekir
B) Yeterli miktarda Asetil CoA oluşamamaktadır
C) Çok uzun zincirli yağ asidi olmalıdır
D) Yeterli miktarda karnitin bulunmamaktadır
E) Yıkılan yağ asidi tek sayıda karbon içermektedir

CEVAP: E

34. Yağ asidi oksidasyonu çok arttığı zaman aşağıdaki maddelerin hangisinin üretiminde artış gözlenmez?

A) Hidroksibütirat
B) Asetil CoA
C) Aseton
D) ATP
E) NADP

CEVAP: E

35. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yağ asidi sentezi için gerekli NADPH kaynağını oluşturur?

A) Malat piruvat dönüşümü
B) Sitrat oksaloasetat dönüşümü
C) Asetil CoA piruvat dönüşümü
D) Malat oksaloasetat dönüşümü
E) Fumarat malat dönüşümü

CEVAP: A

36. Aşağıdakilerden hangisi yağ asidi sentezinde kontrol basamağı olan Asetil CoA Karboksilaz enziminin uyarıcısıdır?

A) Glukagon
B) Palmitoil CoA
C) Sitrat
D) Epinefrin
E) Uzun süren açlık

CEVAP: C

TIBBİ BİYOLOJİ (37-64.SORULAR)

37. Bir Bilim insanı, incelediği proteinin yapısı üzerinde olumsuz yönde değişiklikler oluştuğunu ve bu nedenle protein fonksiyonlarının bozulduğunu gözlemliyor. Bu gözlemine göre proteinle ilgili DNA dizisi hakkında değişik ihtimaller aşağıda verilmiş olup, en doğru ihtimali bulunduran seçenek hangisidir?

I. GC kutusu mutasyonu
II. İntron splayzing mutasyonu
III. Ekson mutasyonları
IV. Enhanser dizi mutasyonu
V. Çerçeve kayması
VI. Promotor dizi mutasyonu

A) I, II, III,
B) I, III, IV
C) II, III, V
D) II, III, VI
E) III, IV, VI

Cevap C

38. Ökaryotik genlerin kontrolünde aşağıda verilenlerden kaç tanesi etkilidir?

ARŞİV İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

I. 5' UTR bölgesi
II. Çinko- parmak proteinleri
III. Enhanser dizileri
IV. Lokus Kontrol Bölgeleri
V. Regülatör proteinler
VI. Gen susturucu diziler
VII. İzolatör diziler
VIII. TAC kutusu

A)4 B)5 C)6 D)7 E)8

Cevap: c

39.
Orijinal 5' TGAACGATATAATCTAGA 3'
Mutant 5' TGAACGATACTAATCTAG 3'

Bir proteinin aktif domain bölgesini kodlayan DNA dizilerinin dikkatli bakıldığında mutasyon nedeniyle aralarında farklılık oluştuğunu göreceksiniz. Buna göre meydana gelen mutasyon türüyle ilgili olarak verilen seçeneklerden hangileri hakkında kesin hükümde bulunulur.?

I.	Çerçeve kayması
II.	Transisyon
III.	Non-sense
IV.	Nötral
V.	Insersiyon
VI.	Transversiyon

A) I, II, III
B) I, II, V
C) I, III, V
D) II, IV, VI
E) III, IV, VI

Cevap: C

40. Hücre bölünmesi ve yaşlanmasında etkili olan p53 geninin, her iki kopyasında da mutasyon nedeniyle inaktivasyonun (null allel) söz konusu olduğu bir hücrede aşağıdakilerden hangisi olamaz?

I. Tümörleşme
II. Kromozom oluşumu
III. G_2 evresinde duraklama
IV. Apopitozis
V. Protein sentezi

Cevap D

41. Aşağıdakilerden hangisi gen ifadesinin kontrol basamağı değildir?

A) RNA Editing
B) mRNA ömrü ve kararlılığı
C) Histon Asetilasyon/Deasetilasyon
D) Moleküler trafik
E) Kromatizasyon

Cevap E

42. Küf mantarı olarak bilinen Aflatoksin B1 toksini DNA yapısında ne tür etkiye yol açmaktadır?

A) Alkilasyon
B) AΞC eşleşmesi
C) T=G eşleşmesi
D) Depürinasyon
E) Deaminasyon

Cevap D

43. Sürekli olarak hücre döngüsünün G1 evresinde bulunan ökaryotik bir hücrenin DNA'sında meydana gelen çift zincir kırıkları hangi tamir mekanizması ile tamir edilir?

A) Nükleotid kesip çıkarma
B) S.O.S Tamiri
C) Fotoreaktivasyon tamiri
D) Homolog rekombinasyon
E) Direk uç birleştirme

Cevap:E

44. Aşağıda mitokondri genomu ve özellikleriyle ilgili verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Mitokondri genomu 37 gen taşır.
II. Mitokondri genlerinin tümü enerji metabolizmada görev yapan enzimleri kodlar.
III. Mitokondri genomu ihtiyaç duyduğu tüm proteinleri kendi ribozomunda sentezler.
IV. Elektron transport sisteminde görev alan birçok protein ve kompleks çekirdek genomunda kodlanır.
V. Mitokondri genomunun sirküler ve çift iplikli özelliklerinin yanı sıra nükleer genomdan bağımsız replikasyonu endosimbiyont görüşü destekler.

A) I, II
B) II, III
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) III, IV, V

Cevap: b

45. Aşağıda genom yapısı ve organizasyonu ile ilgili verilmiş önermelerden hangileri doğrudur?

I. 13, 14, 15, 21 ve 22 no'lu kromozomlarda yer alan RNA genleri ardışık kopya tekrarları olarak nükleusu oluştururlar.
II. Ökaryotik genomda hnmRNA'nın nükleotid uzunluğu cDNA uzunluğundan daha fazladır.
III. HLA, TCR, G bağımlı reseptörler ve immünoglobulin genleri süper gen ailesi kategorisindedir.
IV. Klasik gen ailelerinde yer alan genlerin fonksiyon ve dizi homolojisi azdır.
V. İnterferon, histon, ısı şok proteinleri ve nörotransmitter kodlayan genler intronludur.

A) I, II
B) II, III
C) II, III, V
D) I, III, V
E) II, III, IV

Cevap :B

46. Aşağıda verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Polimorfizimler mutasyonlardan daha yaygındır
II. Proteinlerin yapısında oluşan aminoasit değişikliklerinin tümü polimorfizmdir.
III. Polimorfizmler tek tiptir.
IV. Aminoasit değişimi oluşturmayan tek nükleotid değişimleri de polimorfizmdir.

V.Tüm Polimorfizmler tehlikesizdir.
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) II, III, IV
D) II, III, V
E) III, IV, V
Cevap :D

47. EcoRI için hangisi doğrudur?
A) *Escherichia coli* bakterisinin R plazmitinden kodlanan ilk enzimdir
B) Bir ekzonükleazdır.
C) *Haemophilus influenze* 'nin d suşundan elde edilmiş üçüncü enzimdir
D) Tanıma bölgesinde yapışkan uç yapar
E) Bir TipI enzimidir
Yanıt: A

48. Biyoteknolojik proteinlerin üretilmesi için kullanılan genel yöntem için yanlış olan hangisidir?
A) İlgili insan geninin plazmite bağlanması,
B) Plazmitin konak bakteriye aktarılması ve
C) Aktarılan genin konakçı bakteride aktif olduğundan emin olduktan sonra
D) Bakterinin bol miktarda üretilerek
E) İlgili plazmitin saflaştırılması şeklindedir.
Yanıt: E

49. Protein sentezi için hangisi söylenemez?
A) Sentez, aminoacil ile başlar.
B) Başlama faktörleri, ökaryotik canlılarda birden fazla sayıdadır.
C) Ökaryotlarda, başlama faktörleri ile formil-methionin birlikte t-RNA'ya bağlanır.
D) Uzama aşamasında; kodon tanıma, peptid bağının kurulması ve translokasyon gerçekleşir.
E) Terminasyon faktörleri, stop kodonuna erişinceye kadar uzama devam eder.
Yanıt: C

50. Hangisi, protein sentezinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) mRNA molekülünün sentezlenmesi
B) Sitoplazmadaki serbest aminoasit sayısının azalması
C) RNA polimeraz enziminin görev yapması
D) Deoksiribozlu nükleotidlerin birbirine bağlanması
E) Kodon ve antikodonların birbirine hidrojen bağları ile bağlanması
Yanıt: D

51. Nükleotid dizisi bilinen bir DNA veya RNA parçasının thermocycler denen aletle otomatik olarak istenildiği kadar çoğaltılması yöntemine ne ad verilir?
A) RFLP
B) PCR
C) Southern blot
D) Northern blot
E) DNA dizi analizi
Cevap: B

52. DNA kitaplığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?
A) Klonlanan DNA parçası çok küçük olduğundan, genomun küçük bir parçasını klonlamak için bile çok sayıda klonlama yapmak gerekir.
B) Daha sonra incelemek üzere DNA klonlarının sınıflandırılarak saklanması ile DNA klon kitaplığı oluşturulur.
C) Kaynağına göre DNA kitaplığı bir organizmanın genomunun tümünü kapsıyor ise genomik kitaplık adını alır.
D) Tek bir kromozoma ait ise kromozoma özgün kitaplık adını alır.
E) Bir hücrede aktif transkripsiyonu yapılan bir gen veya gen grubuna ait ise Ekstrakromozomal DNA'ya ait kitaplık adını alır.
Yanıt: E

53. Verilenlerden hangisi MPF'ninn görevlerinden değildir?
A) Kondensin proteini ile kromatinlerin yoğunlaşmasını sağlamak.
B) Nükleus zarındaki lamin A, B, C'yi Cdk1 ile fosforlayarak yıkımını sağlamak.
C) Endoplazmik Retikulum ve Golgi cisimciğini küçük veziküllere ayırmak.
D) Vücutta gerekirse bölünmeyi tamamlamış olan kalp kası ve nöron hücreleri gibi hücreleri bölünmeye hazırlamak.
E) Hücre iskeletini oluşturan mikrotübülleri fosforlayıp yıkarak sentrioller arasında yeni mikrotübülleri oluşturmak.
Yanıt: D

54. Verilenlerden hangisi mayoz bölünmesinin özelliği değildir?
A) Hem erkek hem de dişilerde ergenlik döneminde başlar, organizmanın yaşamı boyunca sürer.
B) Kromozomlar sinapsis ve kiazma yapar, homolog kromozomlar arasında gen alış-verişi olur.
C) G_1-S-G_2'den oluşan bir interfazı iki mitoz izlediği cinsiyet hücrelerinde gerçekleşir.
D) Profaz-I evresi leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve diakinez olmak üzere 5 evreden oluşur.
E) Oluşan hücrelerin genetik yapısı homolog kromozomların gametlere rastgele dağılmaları ve krossing over nedeniyle farklıdır.
Yanıt: A

55. Çok eşli dişi Ambystoma semenderinin gen devamlılığı için birden fazla erkek ile eşleşip her partnerinin genetik materyalinden eşit parçalar kullanarak yavrusu için genomik başarı şansını artıran üreme şekline ne ad verilir?
A) Sporogenez B) Kleptogenez C) Partenogenez
D) Konjugasyon E) Rejenerasyon
Yanıt: B

56. Yumurta hücresinin oluşumu ve fertilizasyon ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurta hücresi kız çocuğu doğduğunda pirimer folikül içerisinde zona pellusida ile çevrili pirimer oosit halindedir.

B) Yumurta hücresi sekonder ve graf folikülü haline geldiğinde folikül hücreleri bol miktarda östrojen salgılar.
C) Yumurta hücresinin ikinci mayoz bölünmesi yumurta kanalında sperm hücresinin teması ile başlar ve oluşur.
D) Spermin yumurta hücresine teması ile akrozomu kuşatan zarlar kaynaşarak kalsiyum iyonlarını akrozomun içerisine alıp akrozom reaksiyonunu başlatır ve sperm yumurta hücresi ile birleşir.
E) Yumurta hücresinde sentrozom bulunmadığından oluşan zigottaki sentrioller ile mitokondriler sperm hücresinden gelir.
Yanıt: E

57. Erkekte cinsel gelişimin hormonal kontrolü için verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Beyinin hipotalamusundan salgılanan GnRH hipofizin arka lobunu, hipofizin arka lobu da ön lobunu (Adenohipofiz) uyarır.
B) Hipofizin ön lobundan salgılanılan LH interstisyel dokuyu, FSH seminifer tübüllerini uyararak testosteron salgısını ve sperm oluşumunu başlatır.
C) Testosteron çok fazla salgılanırsa sertoli hücrelerinden salgılanan inhibin hormonu artar, buda hipotalamusa etki ederek GnRH salgısını, dolaylı olarak da FSH salgısını azaltır.
D) Testosteron sekonder seks karakterinin gelişimini sağlar, aynı zamanda seminifer tübüllerinde spermatogonium hücrelerini uyararak sperm hücrelerini oluşturur.
E) Oluşan sperm hücresi epididimisde depolanır, ereksiyon ile vas deferensden atılırken semen, prostat, üretreal bezlerin salgısı ile birleşir.
Yanıt: A

58. Memelilerdeki Ekstra embriyonik zarlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Koryon zarı; embriyonun uterusa tutunmasını, koryonik villiler oluşturarak anne ile embriyonun ilişkisini sağlayan zardır.
B) Amniyon zarı; amniyon sıvısı salgılayarak embriyoyu koruyan, embriyonun özellikle sindirim sistemi ile akciğerlerinin açılmasını sağlayan zardır.
C) Umblikal kord; bütün memelilerde içerisinde iki arter iki ven bulunduran, jölemsi bağ dokudan yapılmış embriyonun anneden beslenmesini sağlayan yapıdır.
D) Vitellüs kesesi; kuşlarda, sürüngenlerde, kaplumbağalarda, vb canlılarda embriyonun gelişip yumurtadan çıkıncaya kadar beslenmesini sağlayan kesedir.
E) Allontois kesesi; embriyo gelişiminde boşaltım maddelerinin toplandığı ve üzerinde oluşan kılcal damarlarla solunumun yapıldığı kesedir.
Yanıt: C

59. Aynı isim ile bilinen (izolesital, mikrolesital, alesital, homolesital tip) ve insanda görülen yumurtalarda döllenme sonucu farklılaşma için verilenlerden hangisinde yanlıştır?
A) ilk ve ikinci bölünme meridyonel olup tek yumurta dördüzleri oluşabilir.
B) Üçüncü bölünme ekvatorieldir, farklılaşma başlar.
C) 32-64 blastomer oluştuğunda dişilerde bar cismi oluşur farklılaşma daha ileri düzeydedir.
D) Farklılaşmada maternal genler daha erken etkilidir, sonucu kısır bireyler oluşturabilir.
E) Farklılaşmada zigotik genlerin etkisi yoktur, kusuru etkisizdir.
Yanıt: E

60. Memelilerde embriyonik gelişimde verilenlerden hangisi göbek bağının yapısına (Umblikal kord) katılarak kaybolur?

A) Amnion zarı	B) Allontois kesesi
C) Maternal plasenta	D) Paternal plasenta
E) Koryon zarı	

Yanıt: B

61. Genom ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bu günkü genom bilgisi 1868 yılında Meischer'in lökositlerin nükleusundan elde ettiği asidik maddeye nüklein adını vermesiyle başlamıştır.
B) Griffith'in 1928 yılında *Streptococcus pneumoniae* kullanarak yaptığı çalışma ile DNA'nın genetik materyal olduğunu ispatlamıştır.
C) Hershey ve Chase'nin 1952 yılında da radioaktif izotoplarla (^{32}P ve ^{35}S) yaptıkları çalışmalar ile genetik materyalin DNA olduğu desteklenmiştir.
D) Yapılan çalışmalar sonucunda nükleik asitlerin kalıtsal özelliğe sahip olduğu ve yapısında sadece Adenin, Guanin, Urasil, Sitozin bazları ile fosfat ve şekerlerin olduğunu belirtilmiştir.
E) Chargaff kuralı ile de DNA'da Pürinlerin toplamı (A+G)'nın primidinlerin (T+C) toplamına eşit olduğu bildirilmiştir.
Yanıt: D

62. DNA'nın replikasyonu ile ilgili olarak verilen enzim/proteinlerin fonksiyonlarından hangisi yanlıştır?
A) Helikaz; DNA'nın bazları arasındaki H^+ bağlarını kopararak iplikciklerin açılmasını sağlar.
B) Primaz; açılan ipliğin karşısına 5-15 nükleotitlik RNA primerlerini bağlar.
C) SSBP (Tek iplik bağlayıcı proteinler) okazaki fragmanlarının oluşumunu sağlar.
D) Ligaz; okazaki fragmanları oluştuktan sonra açıkta kalan 3'-OH ucu ile 5'-P ucunu birleştirir.
E) Giraz; bir topoizomeraz olup helikaz tarafından açılan DNA'nın tek veya çift ipliğini keserek artan kıvrımı düzleştirir.
Yanıt: C

63. Biyoteknoloji alanı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Biyoteknoloji canlı veya canlı sistemlerinden faydalanarak insan yararına kullanılacak ürünler geliştirilmesini kapsar.
B) Biyoteknoloji alanında en fazla çalışma sağlık alanında yapılmaktadır.

C) Biyoteknoloji kırmızı, beyaz, yeşil, ve mavi olarak dörde ayrılır.

D) Biyoteknoloji-Farmakoloji alanında en sık kullanılan tekniklerden birisi Rekombinant DNA teknolojisidir.

E) Biyoteknoloji çalışmalarında da kullanılabilen kök hücre, insan vücudunda herhangi bir hücre türüne dönüşebilme potansiyeline sahiptir.

Yanıt: C

64. Gen terapisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Gen terapisi, genetik bozukluklara neden olan kusurlu genlerin fonksiyonlarının düzeltilmesi amacı ile gen izolasyonu ve klonlama tekniklerinin kullanılmasını kapsar.

B) İlk klinik gen terapisi denemeleri 1800 lü yıllarda yapılmaya başlamıştır.

C) Gen terapisi çalışmaları özellikle kanser üzerine yoğunlaşmıştır.

D) Gen terapisinde üzerinde en çok durulan vektörler virüslerdir.

E) Gen terapisi ile ilgili genel endişelerden en önemlileri den bir tanesi vücuda verilen yabancı maddenin immun yanıt gelişmesine sebep olmasıdır.

Yanıt: B

HİSTOLOJİ (65-72. SORULAR)

65. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Histoloji insanda hücre, doku ve organların normal yapılarını mikroskop altında inceleyen bilim alanıdır.

B) Embriyoloji, insanın normal gelişimini fertilizasyondan (döllenmeden) doğuma kadar inceleyen bilim alanıdır.

C) Normal yapı ve gelişim yanında, hücre ve doku hasarının mikroskobik düzeyde araştırılması, kök hücre biyolojisi ve rejeneratif tıp araştırmaları ile in vitro fertilizasyon da Histoloji ve Embriyoloji'nin çalışma alanlarında yer almaktadır.

D) Hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birlikte sistemleri ve sistemlerin bir araya gelmesi ile de insan vücudu meydana gelir.

E) İnsan vücudunun oluşturan esas yapısal birim hücrelerarası maddelerdir.

Cevap: E

66. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Bilimsel gelişim sürecinde Virchow "Her hücre kendisine benzeyen başka bir hücreden köken alır" tespiti ile bugünkü anlamda kök hücrenin varlığına işaret etmiştir.

B) Robert Hooke ilk defa hücreyi tanımlarken, hücrelerde bir çekirdeğin varlığı Robert Brown tarafından keşfedilmiştir.

C) İlk elektron mikroskop 1932 yılında Knoll ve Ruska tarafından yapılmıştır.

D) Mikroskobik incelemelerde en önemli olan iki faktör, büyütme ve ayırma (rezolüsyon) gücüdür.

E) Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğu gerçeği ancak elektron mikroskobun keşfinden sonra ortaya konulmuştur.

Cevap: E

67. Fagositoz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücre yıkıntıları, bakteriler ve biyolojik olmayan materyaller gibi büyük partiküllerin hücre içerisine alınmasıdır.

B) Patojen yüzeylerinde eksprese edilen patojen-ilişkili moleküler kalıpların (PAMP), Toll-benzeri reseptörler tarafından tanınması ile de gerçekleşebilir.

C) Esas olarak mononüklear fagositer sisteme ait özelleşmiş bir grup hücre tarafından gerçekleştirilir.

D) Hücrenin plazma membranı, fagosite edilecek partikülleri fagozom halinde kaplamak üzere dışarıya yalancı ayaklarını (psödopod) gönderir.

E) Fagositoz sürecinde kaplı vezikül oluşumu görülür ve klatrin bağımlı bir süreçtir.

Yanıt: E

68. Lizozomlarla ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Proteazlar, nükleazlar, glikozidazlar, lipazlar gibi hidrolitik enzimler bakımından zengin organellerdir.

B) Lizozomal membran, yapısında bulunan lizobifosfatidik asit ve membran proteinlerinin yüksek derecede glikozillenmiş olması nedeniyle hidrolitik enzimlere dirençli özel bir membrandır.

C) Lizozomal enzimler ve membran proteinleri erken ve geç endozomlarda sentezlenip lizozomlara aktarılırlar.

D) Hücrede istenmeyen sitoplazmik proteinlerin, organellerin ve diğer hücresel yapıların lizozomal kompartman içerisinde yıkılması olayına otofaji denir.

E) Hücre tarafından sindirilecek materyaller, lizozomlara fagositoz, pinositoz, reseptör aracılı endositoz ve otofaji yolları ile iletilmektedir.

Yanıt: C

69. Sentriyollerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinlenme durumundaki hücrede çekirdeğe yakın yerleşimli olarak ortogonal oryantasyonda (birbirine dik açıyla yerleşen) bulunurlar.

B) Periferde 9 adet mikrotübül çifti, ortada tekli 2 adet mikrotübülden oluşan aksonem yapısına sahiptirler.

C) Bir çift sentriyol ve etraflarındaki yoğun bir zon olan perisentriyoler cisimcik mikrotübül organize edici merkezi (MTOC) oluşturur.

D) Hücre bölünmesi sırasında mitoz mekiğinin oluşumuna katılırlar.

E) Silya ve flagella parçalarının biraraya gelmesi için gerekli olan bazal cisimcikleri oluştururlar.

Yanıt: B

70. Hücre çekirdeği ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdek kromatini DNA, histon proteinleri ve histon olmayan proteinlerden oluşmaktadır.
B) Heterokromatin, gevşek olarak düzenlenen kromatin formu olup karaciğer hücreleri ve nöronlar gibi metabolik olarak aktif hücrelerde belirgindir.
C) Çekirdek kılıfı, aralarında perinüklear sisternal alan bulunan iki membrandan oluşur ve nükleoplazmayı sitoplazmadan ayırır.
D) Çekirdek kılıfının iç membranına tutunan fibröz lamina, lamin adı verilen ara filamanlardan oluşmaktadır.
E) Çekirdekçik, membranla çevrili olmayıp, çekirdeğin rRNA, protein ve az miktarda DNA içeren kısmıdır.

Yanıt: B

71. Işık ve elektron mikroskobik incelemeler için uygulanan doku takibi yöntemlerinde boyama yapmanın amacı nedir?
A) Dokuyu canlı haline en yakın şekilde korumak
B) Dokuların kesilmesini kolaylaştırmak
C) Dokuyu şeffaflandırmak
D) Doku içerisindeki suyu uzaklaştırmak
E) Hücre ve doku bileşenlerinin ayırt edilebilmesini sağlamak

CEVAP: E

72. Elektron mikroskobik inceleme yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gözle görülmeyen ışık kaynağı kullanır.
B) Canlı hücre ve dokuların incelenmesine olanak sağlar.
C) Renksiz (siyah-beyaz) görüntü elde edilir.
D) Dokuların fiksasyonu amacı ile glutaraldehid ve osmik asit kullanılır.
E) Gömme materyali olarak epoksi resin kullanılır.

CEVAP: B

BİYOFİZİK(73-80.SORULAR)

73. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri SİSTEMLE ilgili YANLIŞTIR?
A) Açık sistemler, çevreyle madde-enerji alışverişi yapar.
B) Açık sistemler, her zaman büyüme eğilimindedir.
C) Kapalı sistemler, çevreyle yalnızca enerji alışverişi yapar.
D) Kapalı sistemlere ağzı kapatılmış laboratuar tüpü örnek verilebilir.
E) Yalıtık sistemler, çevresiyle madde-enerji alışverişini minimum düzeyde yapar.

CEVAP E

74. Aşağıdakilerden hangisi ENERJİNİN değişik formu DEĞİLDİR?
A) Elektrik
B) Mekanik
C) Kimyasal
D) Sıcaklık
E) Işık

CEVAP D

75. Aşağıdakilerden hangisi KARARLI DURUMA örnek olarak VERİLEBİLİR?
A) Difüzyon
B) Osmozis
C) Homoestazis
D) Adyabatik süreçler
E) Entropi-Entalpi

CEVAP C

76. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde çok daha uzun süreli ATP elde edilir ve kullanılır?
A) Kreatinin Fosfat + ADP
B) Laktik asit fermantasyonu
C) Etil Alkol fermantasyonu
D) Anaerobik Solunum
E) Aerobik Solunum

CEVAP E

77. İskelet kaslarında yüzde (%) olarak en önemli protein aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miyozin
B) Aktin
C) Troponin
D) Titin
E) Nebulin

CEVAP A

78. Aşağıda verilenleri E-C çiftleniminde doğru sırasıyla diziniz.
1- AP sarkolemma boyunca iletilir.
2- MSPP hücre zarını depolarize eder.
3- AP T-tübülüne ulaşır.
4-SR den Kalsiyum salınması
5-DHPR-RyR kompleksinin açılması
6- Kalsiyumun Troponin C ye bağlanması
7- Aktin-Miyozin etkileşimi

A) 1-2-3-4-5-6-7
B) 2-1-3-5-4-6-7
C) 3-2-1-4-5-6-7
D) 7-6-5-4-3-2-1
E) 2-3-1-4-5-6-7

CEVAP B

79. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında kasılma elemanı değildir?
A) Miyozin- Hafif Meromiyozin-Ağır Meromiyozin
B) Titin- Nebulin- Alfa Aktinin
C) Tropomiyozin-Troponin- Aktin
D) Dihidropiridin-Ryanodin
E) Troponin T- Troponin C- Troponin I

CEVAP:D

80. Aşağıdakilerden hangisi ELEKTRO-MANYETİK SPEKTRUMla (EMS) ilgili YANLIŞTIR?
A) EMS; hem iyonize hem iyonize olmayan radyasyon türünü içerir.
B) Mikrodalgalar; su moleküllerinin dönme hareketi sonucu ısı üretir
C) Infrared; su moleküllerinin hem titreşim hem dönme hareketi sonucu ısı üretir
D) UVC ışınları sterilizasyon amaçlı kullanılır.
E) X ve Gamma ışınları iyonize olmadığından delici özelliğe sahiptir.

CEVAP:E

FİZYOLOJİ (81-90.SORULAR)

81. Aşağıdaki olaylardan hangileri negatif geri bildirim devrelerinin çalışma ilkesine göre gerçekleşir?

I) Pıhtılaşmanın gelişmesi
II) Doğum sırasındaki rahim kasılmalarının şiddetinin artması
III) Kan basıncındaki değişikliğin barorefleks mekanizma ile azaltılması
IV) Kan glükoz düzeyinin hormonal mekanizmalarla normal sınırlar içinde tutulması

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) I ve IV

CEVAP: D

82. Bir ozmollük osmolariteye sahip 1 L'lik NaCl çözeltisi hazırlamak için 1 L saf suda çözülmesi gereken molekül sayısı yaklaşık olarak ne kadardır?

A) 1×10^{23}
B) 3×10^{23}
C) 6×10^{23}
D) 9×10^{23}
E) 12×10^{23}

CEVAP: B

83. Aşağıdaki işlevlerden hangileri düz endoplazmik retikulum tarafından yapılır?

I) Lipit maddelerin sentezi,
II) Detoksifikasyon (zehirsizleştirme),
III) Hyaluronik asit sentezi,
IV) Kondroitin sülfat sentezi,
V) Protein sentezi

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) III ve V

CEVAP: A

84. Apoptozu başlatan temel enzim grubu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kaspaz
B) Hidrolaz
C) Oksidaz
D) Katalaz
E) Peroksidaz

CEVAP: A

85. Aşağıdakilerden hangilerinin artması bir molekülün hücre zarından olan difüzyon hızını artırır?

I) Ortam sıcaklığı,
II) Hücre içi ile dışı arasındaki elektriksel potansiyel farkı,
III) Lipitlerdeki eriyebilirlilik,
IV) Moleküler büyüklük

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) I ve IV

CEVAP: C

86. Amino asitlerin barsak boşluğundan epitel hücresine ve renal tübüller boşluktan renal epitel hücresine emilimi başlıca aşağıdaki mekanizmalardan hangisi aracılığı ile sağlanır?

A) Endositoz
B) Basit difüzyon
C) Primer aktif taşıma
D) Sekonder aktif taşıma
E) Kolaylaştırılmış difüzyon

CEVAP: D

87. Na+-K+ -ATPaz pompasının işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) Bir K^+'u hücre içine 1 Na^+'u ise hücre dışına pompalar
II) Hücre içine doğru ozmozu önler
III) Sekonder aktif taşıma yapar
IV) Elektrojeniktir

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

CEVAP: E

88. Kurbağa yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılarak yerine kurbağa kas hücresinin çekirdeği cerrahi olarak yerleştirildiğinde, yumurta hücresinin gelişmesi durumunda oluşacak yapının tüm içeriği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Kas dokusu
B) Sinir hücreleri
C) Epitel dokusu
D) Tam kurbağa
E) Barsak

CEVAP: D

89. Heterotrimetik G proteinlerine eşlenik reseptörler aşağıdaki terimlerden hangileri ile ifade edilir?

I) İyonotropik,
II) Metabotropik,
III) Katalitik,
IV) Serpentin

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

CEVAP: E

90. Prostaglandinlerin sentez sürecinde aşağıdaki enzimlerden hangileri rol oynarlar?

I) Fosfolipaz A2,
II) Adenilil siklaz,
III) Guanilil siklaz,

IV) Siklooksijenaz

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) I ve IV
- E) III ve IV

CEVAP: D

AYRIMCILIK VE TOPLUMSAL CİNSİYET (91-98.SORULAR)

91. Hangisi "İnsanı ne hasta eder?" sorusuna yanıt değildir.

- A) Ayrımcılık
- B) Yoksulluk
- C) Varsıllık
- D) Yoksunluk
- E) Eşitsizlik

CEVAP C

92. Hangisi 4 grupta sınıflandırılmış olan şiddet tanımlarından biri değildir?

- A) Kaba dayak
- B) Fiziksel
- C) Ekonomik
- D) Psikolojik-Duygusal
- E) Cinsel

CEVAP A

93. Hangisi kalıp yargılar / stereotipleme için doğru tanımlama değildir?

- A) Diğerlerinin sahip oldukları kişisel, özgül nitelikleri gözetir, önemser
- B) İç grup üyelerinin birbirlerinin inançlarının benzer algılanmasını yol açar
- C) Dış grubun üyelerinin inançları tek tipleştirilir
- D) Dış grubun görüşlerinin iç grubunkine benzemediği inancı çok güçlenir
- E) İnsanları, sosyal rolleri ile etnik gruba aidiyetlerini temel alan hazır kalıplarla hareket eder

CEVAP A

94. Hangisi ayrımcılık ile mücadelede en sık kullanılan ve etkili olan yöntemlerden biri değildir.

- A) Rol modellerinin görünür kılınması
- B) Gruplar arası teması arttırmak
- C) Birlikte yapma, öğrenme vb. pratiklerin geliştirilmesi
- D) Değer çatışmalarını gizlemek, üstünü örtmek
- E) Planlı, kişisel ayrımcılık deneyimlerinin yaşatılması

CEVAP D

95. (Navarro; "Amerika'da yoksul olmak, Gana'da orta sınıf olmaktan daha güçtür. Amerikalı yoksul için varlığının en kötü ögesi maddi kaynak yoksunluğu değil, toplumun geri kalanıyla arasındaki .... dir"). Cümlede boş bırakılan Navarro'nun tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir

- A) Hiyerarşi ayrımcılığı
- B) Toplumsal mesafe
- C) Sağlık çıktıları bakımından farklılıklar
- D) Örtük ayrımcılık
- E) Sembolik mesafe

CEVAP B

96. Toplum sağlığı üzerindeki belirleyicilerin toplumların sağlığını belirlemekteki payı (yüzdesi) hangisi için doğru değildir?

- A) Sosyal ve ekonomik koşullar; %50
- B) Fiziksel çevrenin etkileri; %10
- C) Biyolojik / genetik özellikler; %15
- D) Tıbbi hizmetler; bireylerin hastalandıklarında gereksindikleri tıbbi hizmetlere ulaşabilme; %25
- E) Eğitim fırsatları; %25

CEVAP E

97. Hangisi toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri değildir.

- A) Cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle okula gönderilmeme, ilköğrenim şansını yitirme, bir kız çocuğun hemen her alanda kendi potansiyelini gerçekleştirme fırsatını da yitirmesi anlamına gelir.
- B) Eğitimli kadınların doğum sırasında ölme olasılıkları yüksek, çocuklarını okula gönderme olasılıkları ise düşüktür.
- C) İlkokul eğitimi almış annelerde beş yaşından küçük çocuk ölüm oranında yaklaşık yarı yarıya bir azalma görülür.
- D) Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı sağlık hizmetlerinden yararlanmada ortaya çıkmakta ve sosyal statünün düşük olması, en fazla doğurganlık davranışını etkilemektedir.
- E) Onur, öz güven, öz saygı, sosyal hiyerarşideki konum ve dışlanmışlık sağlık açısından maddi yoksunluktan daha önemli olmaktadır. Bu da kadınların gelirlerini arttırmakla sağlıksızlığın giderilemiyeceğini gösterir.

CEVAP B

98. Ayrımcılığa maruz kalan dezavantajlı gruplar ya da altta kalanların özelliklerinden biri değildir?

- A) Erken yaşta kronik hastalık ve sakatlık, Hastalıkları ağır
- B) Sağlık hizmetlerden az yararlanma
- C) Başarısız tedavi/yetersiz sonuç
- D) Yaşam şansı yüksek
- E) İyi algıladıkları sağlık - yaşam dilimi daha az

Cevap D

ENTEGRE (99-100.SORULAR)

99. İnsülinin etkileri ile ilgili hangi ifade doğrudur?

- A) Lipogenezi uyarır
- B) Glukoneogenezi uyarır
- C) Glikojenolizi uyarır
- D) Glikolizi baskılar
- E) Keton cisimciği oluşumunu uyarır

CEVAP: A

100. Aşağıdaki verilerden hangisi metabolik sendrom ile uyumlu değildir?

- A) Kan basıncı yüksekliği
- B) HDL-kolesterol düşüklüğü
- C) Trigliserit yüksekliği
- D) LDL-kolesterol düşüklüğü
- E) Vücut kütle indeksi yüksekliği

CEVAP: D